

① GAUSS-SEIDEL $A = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$. 5 Pkt

b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix BG_s , $\|BG_s\|_\infty$ und den Spektralradius von BG_s . Konvergiert das Verfahren? 6 Pkt

② GIVENS UND GERSCHGORIN $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

a) Führen Sie eine QR-Zerlegung mit Givens durch und geben Sie Q und R explizit an. 4 Pkt

b) Geben Sie mit Hilfe des Satzes von Gerschgorin das Intervall an, das die Eigenwerte von A enthält. 4 Pkt

③ Newton als Kontraktion $f(x) = \ln(x) - 1$

a) Bestimmen Sie die Iterationsfunktion des Newtonverfahrens zu f , sowie ϕ' und ϕ'' . 3 Pkt

b) Zeigen Sie, dass ϕ eine Kontraktion auf $[2, 3]$ mit Konditionszahl $\alpha = 1 - \ln(2)$ ist. 8 Pkt

c) Geben Sie mit Hilfe von a-priori an, wie lange mit dem Newtonverfahren iteriert werden muss, damit der absolute Fehler sicher kleiner als 10^{-6} ist. 2 Pkt

④ Approximation

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	2
y_i	-2	0	0	-2

Approximieren durch ein Polynom der Form

$p(x) = p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2$ mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Geben Sie $p(x)$ an. 5 Pkt

⑤ Trapezregel und Extrapolation $\int_0^3 (\sin(\pi x))^2 dx$

a) Summierte Trapezregel mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen. 3 Pkt

b) Romberg Extrapolation bis Ordnung 6. Die Startwerte für die Extrapolation sind die Ergebnisse aus a). Einträge im Extrapolationstableau sind mit

$$P_{i0} = T_{mi}$$

$$P_{ij} = P_{i,j-1} + \frac{P_{i,j-1} - P_{i,j-2}}{\left(\frac{h_{i,j}}{h_i}\right)^2 - 1} \quad \begin{matrix} i = 0, 1, \dots \\ 1 \leq j \leq i \end{matrix}$$

zu berechnen, wobei h_k die jeweilige Trapezbreite ist 4 Pkt

⑥ Sekantenverfahren in Matlab

Schreiben Sie eine Funktion mit der Schnittstelle

$$x = \text{sekante}(f, x_{m2}, x_{m1}, n)$$

f ist ein Funktionszeiger auf die zu untersuchende Funktion
 x_{m2} und x_{m1} sind die Startwerte
 n ist die Anzahl der Iterationen

Implementieren Sie das Verfahren so, dass eine minimale Anzahl von f -Auswertungen benutzt wird. D.h. schon berechnete Werte von f werden wiederverwendet.

6 Pkt